UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
JESUITAS

Calidad de Software

Mag. Pablo Virgolini

3 de agosto de 2026

¿Arrancamos?



¿Qué entendemos por calidad de software?

Calidad de software

¿El software simplemente funciona?

- ¿Qué sistemas usamos todos los días?
- ¿Qué aplicaciones fallaron esta semana?
- ¿Qué ocurre cuando falla un banco?
- ¿Y cuando falla un hospital?
- ¿Y un avión?

CASOS

- **WhatsApp**
- **Home Banking**
- **Mercado Libre**
- **ChatGPT**

Calidad de software

No todos los sistemas requieren el mismo nivel de calidad, y un mismo inconveniente puede tener consecuencias muy distintas según el contexto.

Si la calidad depende del contexto, ¿cómo podemos definirla?

Respuestas intuitivas más comunes

Ninguna es incorrecta — el problema es que cada una describe solo una parte del concepto.

- ***"Que no tenga errores"***
- ***"Que funcione rápido"***
- ***"Que no se cuelgue"***
- ***"Que sea fácil de usar"***

British Airways — falla de check-in (2017)

En mayo de 2017, British Airways sufrió una caída total de su sistema de check-in y operaciones de vuelo por una falla en su infraestructura tecnológica (un corte de energía en el datacenter). El incidente paralizó operaciones en aeropuertos de todo el mundo durante más de 24 horas, afectando a más de 75.000 pasajeros.

VIDEO

▶ **Se cae el sistema informático de British Airways**
https://www.youtube.com/watch?v=2gb6AlNmzNU

CONSIGNA

1) Describir el problema 2) Identificar consecuencias 3) Analizar causa raíz 4) Proponer prevención.

75.000+
pasajeros afectados

USD 80M+
en costos directos estimados

24+ hs
de operaciones paralizadas globalmente

La app de turnos médicos

El sistema fue implementado exactamente como indicaba el documento de requisitos. Todas las funcionalidades solicitadas están presentes y las pruebas muestran que funcionan correctamente.

Pero, en las primeras semanas de uso...

- Cientos de reclamos de usuarios
- La aplicación resulta difícil de utilizar
- Cuesta encontrar los botones importantes
- Reservar un turno requiere demasiados pasos

Equipo de desarrollo

"El sistema funciona correctamente y cumple con todos los requisitos especificados."

Usuario

"La experiencia es frustrante: cumple la especificación, pero no resuelve bien mi problema."

¿Podemos afirmar que ese software tiene calidad? Cumplir con los requisitos no siempre es suficiente.

La calidad cambia según el observador

Una misma aplicación puede evaluarse de forma completamente distinta según quién la analice.



Usuario

Espera un sistema sencillo, rápido y confiable. Poco le interesa el lenguaje o la arquitectura: solo quiere resolver su problema de manera eficiente.



Desarrollador

Le preocupa que el código sea claro, modular y fácil de modificar. Un software difícil de mantener incrementa el tiempo de incorporar funciones o corregir defectos.



Organización

Le interesa reducir costos operativos, minimizar incidentes, que el sistema evolucione durante años y contribuya a los objetivos del negocio.

La calidad cambia según el observador

Cada uno observa el producto desde un punto de vista diferente.



Usuario



Desarrollador



Organización

Las definiciones modernas de calidad intentan integrar todas estas perspectivas al mismo tiempo.

Ninguna mirada alcanza por sí sola: la calidad de un sistema se construye en el cruce entre experiencia de uso, calidad interna del código y valor para el negocio.

El sistema de gestión de depósitos



Al principio

Durante las pruebas todo funciona correctamente. El tiempo de respuesta es excelente y los usuarios quedan conformes.



Seis meses después

Al querer incorporar una nueva modalidad de almacenamiento, el código resulta extremadamente difícil de comprender.

¿Qué encontró el equipo al intentar modificarlo?

- **Funciones de miles de líneas**
- **Variables con nombres poco descriptivos**
- **Dependencias entre módulos sin documentar**
- **Cada cambio provoca errores en otras partes**

Para el usuario, el sistema parecía excelente. Para el equipo de desarrollo, mantenerlo es muy dificil. Aparece la mantenibilidad.

Calidad de software

Capacidad del software para cumplir con los requisitos especificados, satisfacer las expectativas del usuario, ofrecer un rendimiento eficiente y ser mantenible en el tiempo.

Conformidad

Cumplimiento de los requisitos técnicos y funcionales establecidos.

Satisfacción

Capacidad de satisfacer las expectativas y necesidades del usuario.

Eficiencia

Uso óptimo de los recursos disponibles con buen rendimiento.

Mantenibilidad

Facilidad para corregir, actualizar y mejorar el software.

Volvamos al principio.

Piensen en una app que usan todos los días y una que odian usar. ¿Qué las diferencia?

Calidad de software

Perspectiva ISO/IEC 25010

La norma reemplaza la idea de "ausencia de errores" por un conjunto de características que evalúan distintos aspectos del producto.



Adecuación funcional

¿El sistema hace lo que debe hacer?



Eficiencia de desempeño

¿Responde en tiempos adecuados?



Compatibilidad

¿Convive con otros sistemas?



Usabilidad

¿Es sencillo de utilizar?



Fiabilidad

¿Se comporta de forma consistente?



Seguridad

¿Protege correctamente la información?



Mantenibilidad

¿Puede mantenerse fácilmente?



Portabilidad

¿Puede instalarse en distintos entornos?